

Materia: Geofísica de Reservorios	Código: 46.22
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo	
Fecha última actualización: 6/12/2022 12:25:00	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
33	hs. teóricas
18	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Sismología y conceptos. Método de refracción. Método de reflexión. Registración actual 2D y 3D. Procesamiento de datos. Sísmica de pozo. Interpretación estructural 2D y 3D. Interpretación estratigráfica 2D y 3D.

➤ Presentación de la materia:

Geofísica de Reservorios es una materia de 4to año, segundo cuatrimestre de la carrera de Ingeniería en Petróleo. La materia busca introducir al alumno en los conceptos básicos de los métodos geofísicos empleados en el estudio de la Tierra, y en particular del método sísmico de reflexión, el más empleado en los reservorios de hidrocarburos.

Se busca que el alumno entienda los fundamentos teóricos del método, los elementos que se emplean en el campo durante su adquisición, la secuencia de procesamiento que requieren esos datos para ser utilizados, y el flujo de interpretación que puede hacerse a partir de ellos. Se mostrarán ejemplos de aplicación y uso en reservorios convencionales y no convencionales, y las técnicas sísmicas más modernas que se emplean en la industria.

Para la cursada se requieren de conocimientos sólidos de matemática y física I y II, fundamentalmente de la teoría de ondas, sobre la cual se basa el método. La materia se cursa 3hs por semana, y se da en formato híbrido 67% presencial, y 33% virtual-sincrónico. Durante las clases se presentan los contenidos mediante presentaciones, las cuales se complementan con prácticas que deben ser resueltas por los alumnos; parte de ellas se discute en clase. Los alumnos tienen un rol activo ya que deben presentar trabajos prácticos grupales o individuales, en los cuales deben generar discusión e investigación en grupo.

La materia se aborda desde un punto de vista informativo, sin pretender que el alumno desarrolle las ecuaciones de la sismología, sino que entienda los principios. Esto le servirá como herramienta en su futuro como Ingeniero durante su interacción con geólogos y geofísicos, para comprender el origen de las imágenes sísmicas, sus limitaciones y su

potencialidad.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En esta materia se espera que los alumnos logren:

- Demostrar una visión amplia de todas los métodos geofísicos que se aplican en la industria y sus aplicaciones específicas
- Entender y explicar los fundamentos de la técnica de prospección sísmica que se utiliza en forma predominante en la industria, y poder realizar interpretaciones básicas de las imágenes sísmicas obtenidas
- Comprender e interpretar el lenguaje de los especialistas en geofísica con los que interactuarán durante su carrera profesional

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE GEOFÍSICA Y FUNDAMENTOS DE LA PROSPECCIÓN SÍSMICA	Descripción de Técnicas Geofísicas: Los métodos potenciales: Gravimetría y magnetismo. Magnetotelúrica. Geoeléctrica. El método sísmico. Sismología – Principios básicos: Propagación de ondas elásticas. Ley de Hooke. Frente de onda y teoría del rayo. Principio de Huygens. Principio de Fermat. Leyes de Snell. Tetrapartición de la energía. Coeficientes de reflexión y transmisión. Concepto de impedancia acústica. Método de Refracción: Conceptos básicos. Dromocrona. Caso de una capa horizontal. Caso de dos capas horizontales. Capa buzante. Concepto de velocidad aparente. Aplicaciones. Método de Reflexión: Conceptos básicos. Reflexión múltiple. Método de Stacking. Corrección dinámica y suma. Velocidades. Difracción y migración.
Unidad 2: ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO SÍSMICO	Registración actual 2D y 3D: Adquisición de datos terrestres, marinos y en zonas de transición. Elementos del sistema de adquisición de datos. Fuentes de energía. Receptores sísmicos. Arreglos de emisión y recepción. Clasificación de los ruidos. Cobertura múltiple. Geometría de registración 2D y 3D. Diseño de un 3D. Procesamiento de Datos: Secuencia básica de procesamiento. Recuperación de amplitudes y ganancia. Correcciones estáticas por elevación y refracción. Análisis de velocidad. Diferentes tipos de apilamiento o suma. Migración. Deconvolución y filtros. Sísmica de pozo: Prueba de velocidad. Calibración del perfil sónico. Ley de velocidad. Sismograma sintético. Perfil Sísmico Vertical (VSP). Adquisición y procesamiento. Aplicaciones. Offset VSP, Walkaway VSP, VSP 3D.
Unidad 3: INTERPRETACIÓN SÍSMICA Y	Interpretación “estructural”: Significado geológico de las reflexiones sísmicas. Continuidad y carácter. Clasificación e interpretación de trampas estructurales y estratigráficas. Interpretación estructural 2D y 3D. Coherencia. Mapeo y técnicas de contorno. Mapas estructurales y de

NUEVAS TECNOLOGÍAS	espesores en tiempo. Mapas de velocidades. Interpretación “estratigráfica”: Estrategias en la interpretación 3D. Sismoestratigrafía. Atributos de amplitud. Definición de acñamientos y capas delgadas. Atributos de traza compleja. La transformada de Hilbert. Atributos de traza. Atributos multitraza. Atributos por ventana. Aplicaciones y limitaciones. Atributos de frecuencia. Descomposición espectral. Inversión de Traza, conceptos básicos. Amplitud versus Offset (AVO). Facies sísmicas. Nuevas tecnologías: Sísmica 4D, monitoreo de reservorios. Microsísmica de Superficie y de pozo.
-------------------------------	--

➤ Estrategias de enseñanza:

Se realizarán, junto con las clases teóricas, resolución de problemas por parte de los alumnos y estudios de casos, durante los cuales deberán debatir en grupo y buscar información en fuentes externas.

Las clases serán en formato híbrido, con 64% de clases presenciales y 34% de clases virtuales sincrónicas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Actividades teóricas	La materia contendrá exposiciones teóricas del docente, que serán dadas acompañadas de material de soporte audiovisual. Todo el material del curso será subido al Campus, y hay bibliografía recomendada que los alumnos pueden consultar para profundizar en los temas según su necesidad. El rol del docente será activo durante las clases teóricas, presentando los temas a los alumnos e invitándolos a preguntar participar, debatir y cuestionar lo expuesto.
Actividades prácticas	Habrà prácticas con ejercicios para profundizar los conocimientos que deberán desarrollar los alumnos en forma individual asincrónica, no siendo obligatoria su entrega. Adicionalmente a las prácticas, se propondrán a los alumnos casos de estudio en los cuales deberán trabajar en grupo analizando un caso, y generar una breve presentación la cual expondrán para toda la clase de forma de generar debate. En estos casos deben realizar un trabajo de investigación y análisis. Estas prácticas buscan fortalecer el trabajo en grupos y la autonomía en la búsqueda de información y análisis de temas nuevos. Durante las actividades prácticas, el docente asumirá un rol secundario, ayudando a despejar dudas e incentivando a los alumnos a hacerse preguntas, analizar escenarios, cuestionarse las cosas que están haciendo y fortalecer de esa forma el pensamiento crítico y el entendimiento profundo del tema.

➤ Recursos didácticos:

Se utilizarán como recursos en pizarrón, presentaciones y muestras en vivo del material empleado en la industria (geófonos, secciones sísmicas en papel, etc).

En el Campus se pondrán las presentaciones y los enunciados de los Trabajos Prácticos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se evaluará la participación en clase de los alumnos mediante desafíos grupales parciales y la ejecución de trabajos prácticos durante las clases.

Deberán rendir dos parciales, uno al finalizar la Unidad 1 y otro al finalizar la Unidad 2, los cuales serán desafíos grupales y consistirán en el análisis de un caso relativo al contenido de la unidad, en la cual los alumnos tendrán entre 2 y 3 días para resolver y generar una presentación de ~10 diapositivas, que deberán exponer ante los pares y responder preguntas. Estos parciales serán calificados, considerándose el mínimo para aprobar que los alumnos hayan sido capaces de entender el caso de estudio y realizar un análisis básico del problema. Estas evaluaciones pretenden asegurar un entendimiento mínimo de los contenidos de cada unidad antes de avanzar a la siguiente.

Durante el desarrollo de la Unidad 3 se deberá entregar un Trabajo Práctico individual en forma escrita, consistente en la realización de un mapa estructural a partir de la interpretación de varias secciones sísmicas. Será calificado, siendo requisito mínimo para la aprobación la entrega de un mapa básico.

Habrá Examen Final oral de toda la materia obligatorio en las fechas establecidas por el ITBA. Durante el mismo se plantearán casos de estudio donde los alumnos deben idear una estrategia de resolución empleando las herramientas aprendidas y deben explicar cómo lo resolverían. También se realizarán preguntas directas sobre conceptos teóricos que los alumnos deben explicar en forma oral.

Requisitos de aprobación:

Aprobar con más de 4 (60% de los contenidos correctos) los dos parciales.

Aprobar el Trabajo Práctico obligatorio de unidad 3.

Asistir a más del 75% de las clases

Cálculo de la nota: $60\% (P1+P2)/2$, 20% Trabajo Práctico, 10% Asistencia, 10% Participación en clase

Se redondea según métodos standard a medio punto.

> Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Gadallah, M. (1994). Reservoir seismology. Dallas, TX, USA: Pennwell Books, 384 pgs. ISBN: 0878144110, Biblioteca ITBA, Sede Distrito Financiero - 8vo piso, 622.159 G2
2	Sheriff, R. (2002). Encyclopedic Dictionary of Applied Geophysics. USA: SEG
3	SEG Wiki: https://wiki.seg.org/wiki/Main_Page

> Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Sheriff R. E., Geldart L.P. (1991). Exploración sísmológica (Vol I y II). México: Noriega Limusa. ISBN: 9681836669, Biblioteca ITBA Sede Distrito Financiero - 8vo piso, 622.159 S7

2

Gadallah M., Fisher R. (2009). Exploration Geophysics. Berlin, Germany: Springer